



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:

Martes, 10/02/2026

Hora de inicio:

17:20 – 19:00

Introducción a la programación y computación 2 [B]

Diego Andres Huite Alvarez



IPC 2 – B

AGENDA

- *Proyecto 1 publicado*
- *Clase de hoy*
- *Enunciado práctica 1*
- *Preguntas*



IPC 2 – B

Manejo de versiones

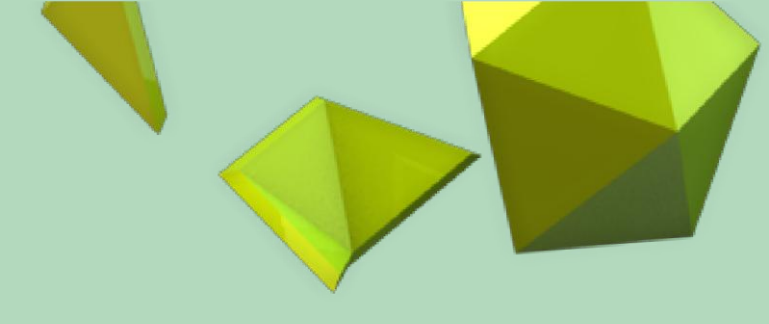
UNIDAD 2



¿Qué es?



*ES EL PROCESO DE
GESTIONAR CAMBIOS A
DOCUMENTOS,
PROGRAMAS Y OTROS
TIPOS DE INFORMACIÓN
ALMACENADA EN FORMA
DE ARCHIVOS.*



¿Qué es?

EL SOFTWARE DE CONTROL DE VERSIONES REALIZA UN SEGUIMIENTO DE TODAS LAS MODIFICACIONES EN EL CÓDIGO POR LO QUE, SI SE COMETE UN ERROR, LOS DESARROLLADORES PUEDEN IR ATRÁS EN EL TIEMPO Y COMPARAR LAS VERSIONES ANTERIORES DEL CÓDIGO PARA AYUDAR A RESOLVER EL ERROR.

OPCIONES





Conceptos Clave

Cuando hablamos de control de versiones, es necesario conocer algunos conceptos muy importantes, los cuales son:



CONCEPTOS CLAVE

Repositorio

Es el lugar en
donde se
almacenan
todos los
archivos y sus
historiales de
cambios



CONCEPTOS CLAVE

Rama

Una rama en Git es una línea de desarrollo independiente que te permite trabajar en nuevas funciones, correcciones o ideas sin afectar el proyecto principal.



CONCEPTOS CLAVE

Commit

Es una acción
que guarda
un conjunto
de cambios
en el
repositorio.



CONCEPTOS CLAVE

Fusión (Merge)

Es el proceso de
combinar cambios
de diferentes ramas
en una sola.



CONCEPTOS CLAVE

Conflicto de Fusión (Merge Conflict)

Ocurre cuando los cambios de diferentes ramas no pueden combinarse automáticamente y requieren intervención manual para resolverse.



CONCEPTOS CLAVE

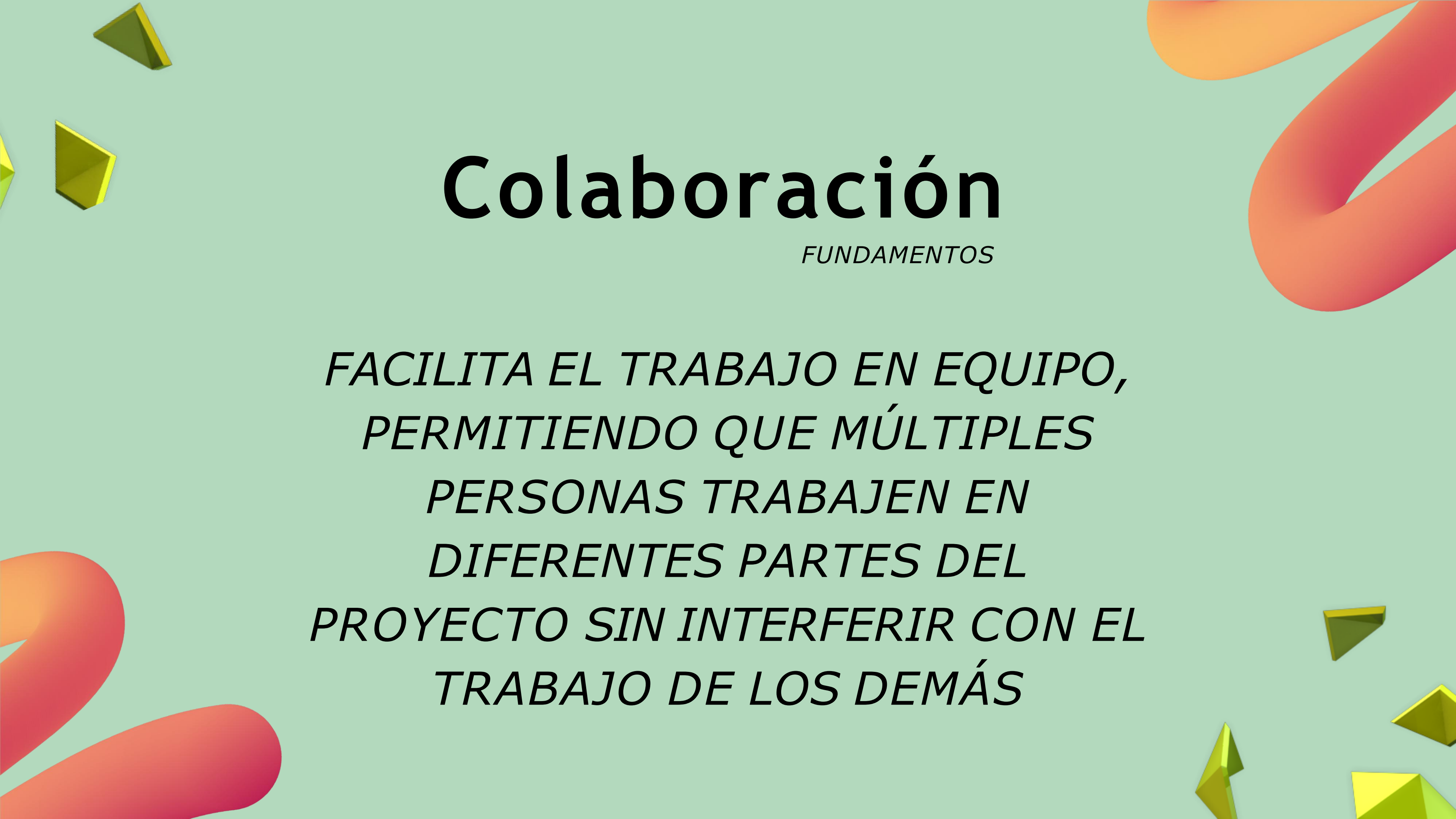
Etiqueta (Tag)

Es un marcador que se utiliza para identificar un punto específico en la historia del repositorio, a menudo usado para marcar versiones de lanzamiento.

Historial de Cambios

FUNDAMENTOS

*EL MANEJO DE VERSIONES PERMITE
RASTREAR TODOS LOS CAMBIOS
REALIZADOS EN UN PROYECTO,
INCLUYENDO QUIÉN LOS HIZO Y
CUÁNDO.*



Colaboración

FUNDAMENTOS

*FACILITA EL TRABAJO EN EQUIPO,
PERMITIENDO QUE MÚLTIPLES
PERSONAS TRABAJEN EN
DIFERENTES PARTES DEL
PROYECTO SIN INTERFERIR CON EL
TRABAJO DE LOS DEMÁS*

Recuperación de Errores

FUNDAMENTOS

*SI SE COMETE UN ERROR, EL
MANEJO DE VERSIONES PERMITE
VOLVER A UNA VERSIÓN ANTERIOR
DEL PROYECTO, MINIMIZANDO EL
IMPACTO DE LOS ERRORES Y
FACILITANDO LA RECUPERACIÓN.*

Control de versiones distribuido

FUNDAMENTOS

*PERMITEN QUE CADA
DESARROLLADOR TENGA UNA
COPIA COMPLETA DEL
REPOSITORIO, LO QUE AUMENTA LA
FLEXIBILIDAD Y LA SEGURIDAD DEL
DESARROLLO.*

GIT

*GIT ES UN PROYECTO DE
CÓDIGO ABIERTO SÓLIDO Y
CON UN MANTENIMIENTO
ACTIVO QUE DESARROLLÓ
ORIGINALMENTE LINUS
TORVALDS, EL CREADOR DEL
KERNEL LINUX*



GIT

Se puede descargar desde su página oficial:

<https://git-scm.com/download/win>



GIT

Tutorial de como instalar git

[https://youtu.be/jdXKwLNUfmq
?si=ADXb6ueO3FRhfcQy](https://youtu.be/jdXKwLNUfmq?si=ADXb6ueO3FRhfcQy)



*TAMBIÉN CONOCIDA COMO LA
RAMA PRINCIPAL, ES LA LÍNEA
DE DESARROLLO PRINCIPAL
DE UN PROYECTO. EN GIT, LA
TRONCAL SUELE LLAMARSE
MAIN O MASTER.*

Troncal

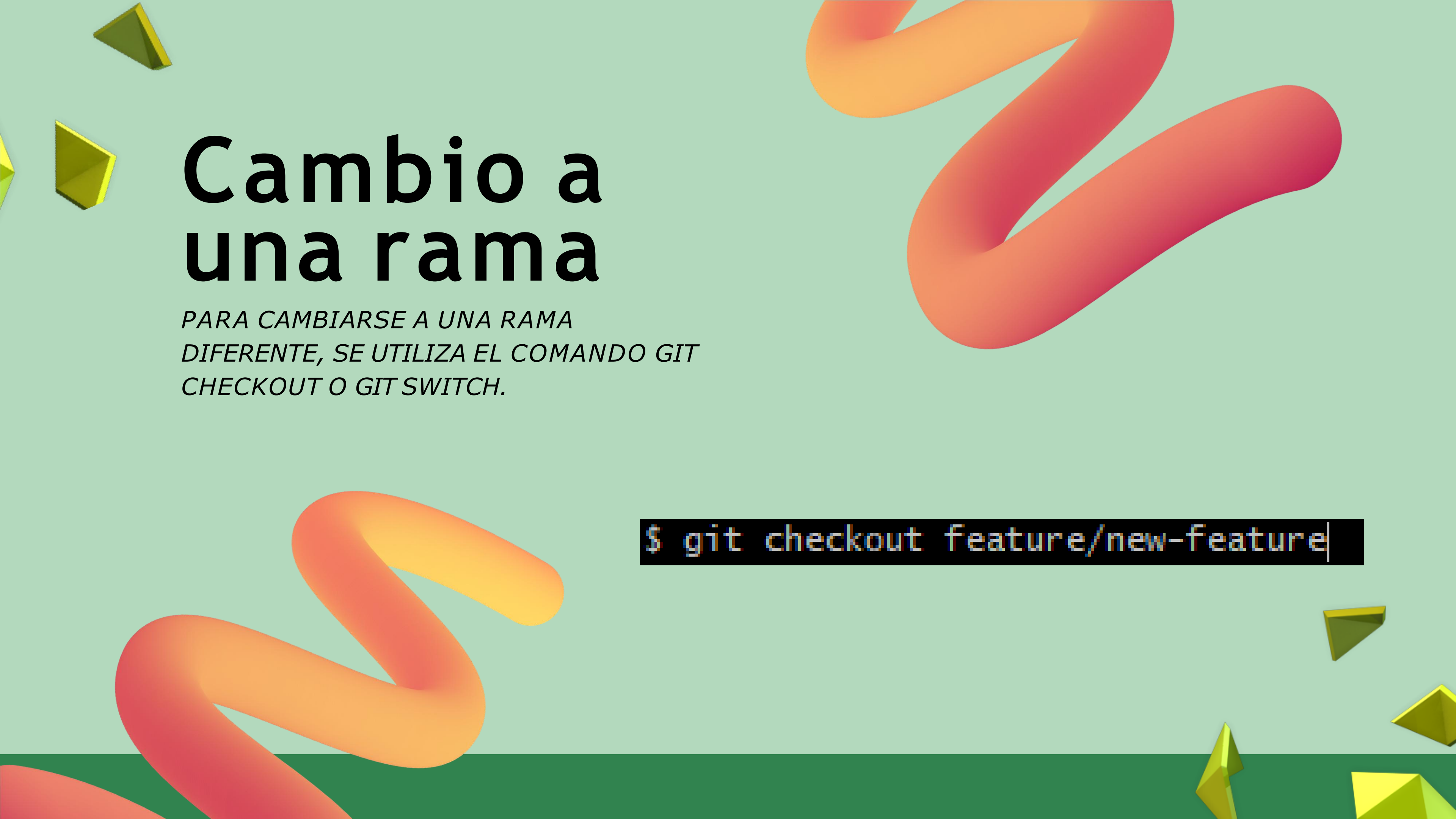
*LAS RAMAS SON LÍNEAS DE
DESARROLLO PARALELAS QUE
DIVERGEN DE LA TRONCAL
PARA TRABAJAR EN NUEVAS
CARACTERÍSTICAS, CORREGIR
ERRORES O DESARROLLAR
EXPERIMENTOS..*

Ramas

Creación de una rama

PARA CREAR UNA NUEVA RAMA EN GIT, SE UTILIZA EL COMANDO GIT BRANCH SEGUIDO DEL NOMBRE DE LA RAMA.

```
$ git branch feature/new-feature
```

Cambio a una rama

*PARA CAMBIARSE A UNA RAMA
DIFERENTE, SE UTILIZA EL COMANDO GIT
CHECKOUT O GIT SWITCH.*

```
$ git checkout feature/new-feature|
```

Eliminación de una Rama

DESPUÉS DE FUSIONAR UNA RAMA CON LA TRONCAL, LA RAMA DE TRABAJO PUEDE ELIMINARSE PARA MANTENER EL REPOSITORIO LIMPIO.

COMANDO PARA ELIMINAR RAMA LOCALMENTE:

```
$ git branch -d feature/new-feature
```

COMANDO PARA ELIMINAR UNA RAMA REMOTA:

```
$ git push origin --delete feature/new-feature
```

Comandos básicos de git

git init

INICIALIZA UN NUEVO REPOSITORIO GIT EN EL DIRECTORIO ACTUAL.

git clone <url>

CLONA UN REPOSITORIO EXISTENTE DESDE UNA URL (POR EJEMPLO, GITHUB) A LA MAQUINA

git status

MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DEL REPOSITORIO, INCLUYENDO CAMBIOS EN LOS ARCHIVOS QUE ESTÁN EN LA ZONA DE PREPARACIÓN (STAGING AREA) Y LOS QUE NO LO ESTÁN.

git add <archivo>

AÑADE UN ARCHIVO ESPECÍFICO A LA ZONA DE PREPARACIÓN. USAR GIT ADD . AÑADE TODOS LOS ARCHIVOS MODIFICADOS EN EL DIRECTORIO ACTUAL Y SUBDIRECTORIOS.

Comandos básicos de git

`git commit -m "<mensaje>"`

CREA UN COMMIT CON LOS CAMBIOS QUE ESTÁN EN LA ZONA DE PREPARACIÓN, INCLUYENDO UN MENSAJE DESCRIPTIVO.

`git push <remoto> <rama>`

SUBE LOS COMMITS DESDE EL REPOSITORIO LOCAL AL REPOSITORIO REMOTO.

`git pull <remoto> <rama>`

ACTUALIZA EL REPOSITORIO LOCAL CON LOS CAMBIOS DEL REPOSITORIO REMOTO

`git log`

MUESTRA EL HISTORIAL DE COMMITS EN EL REPOSITORIO, EN ORDEN CRONOLÓGICO.



IPC 2 – B

¿DUDAS?